ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázolnak, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. D
3. C
4. B
5. B
6. B
7. C
8. C
9. A
10. C
11. A
12. A
13. A
14. D
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Moderátor

a) A maghasadás fogalmának megadása:

2 pont

b) Egy maghasadási egyenlet felírása:

4 pont

Pl. ${}_0^1\mathrm{n} + {}_{92}^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}_{56}^{141}\mathrm{Ba} + {}_{36}^{92}\mathrm{Kr} + 3\,{}_0^1\mathrm{n}$

(Ha a reakcióegyenletben nem szerepelnek a neutronok, 1 pontot kell levonni. Ha a rendszámok és tömegszámok hiányoznak, szintén egy pontot kell levonni. Ha csak a neutronoknál hiányzik a rendszám/tömegszám, a teljes pontszám jár.)

c) Az energiafelszabadulás magyarázata:

2 pont

Az atommag kötési energiájának egy része szabadul fel.

d) A moderátor és a neutronok kölcsönhatásának elemzése:

2 pont

Ha elnyelődik egy neutron, az hasításra már nem képes.

e) A nagy tömegszámú atomok moderátorként alkalmatlanok – ennek indoklása:

2 pont

Nehéz atomokkal ütközve a neutron csak kevés energiát veszít egy ütközésben.

f) Az elpárolgó moderátorközeg hatásának megadása:

2 pont

Ha a moderátorközeg elpárolog, lelassul a láncreakció.

g) A szükséges ütközésszám meghatározása:

4 pont

$(1-0,29)^N < 10^{-6} \Rightarrow N \geq 41$ (képlet + számítás, 2 + 2 pont)

Amennyiben a vizsgázó $0,71^2 \approx \frac{1}{2}$ és $\left(\frac{1}{2}\right)^{20} = \frac{1}{1048576} < 10^{-6}$ gondolatmenettel N=40 eredményre jut, a teljes pontszám jár.

Összesen **18 pont**

2. A váltóáramú lakatfogó

a) A hosszú, egyenes vezető mágneses terének ábrázolása és kvalitatív jellemzése:

3 pont

Az ábra és a hozzá tartozó magyarázat akkor jó, ha világos, hogy:
- az indukcióvonalak a vezetékre merőleges síkban elhelyezkedő, a vezeték körüli koncentrikus körök (1 pont)
- a mágneses indukció nagysága csökken a vezetéktől vett távolsággal (1 pont)
- az indukcióvektor iránya megfelelő az ábrán (1 pont)

(Az indukció nagyságának távolságfüggéséért akkor is meg kell adni a pontot, ha az a megoldás későbbi részében szerepel.)

b) A matematikai összefüggés ismertetése:

2 pont

A helyes matematikai összefüggés felírása (1 pont), a benne szereplő mennyiségek értelmezése (1 pont)

c) A váltóárammal átjárt vezeték esetének tárgyalása:

2 pont

Az indukció nagysága és iránya egyaránt változó lesz.

d) A feszültség keletkezésének magyarázata:

3 pont

A karokra tekert vezeték lényegében egy (toroidális) tekercs (1 pont), amelyben a váltakozó mágneses tér (1 pont) feszültséget indukál (1 pont).

e) A vas szerepének magyarázata:

3 pont

A vasból készült kar a tekercs vasmagjának szerepét tölti be, felerősíti a mágneses indukciót a tekercs belsejében (2 pont). Mivel az alumínium vagy a réz nem ferromágneses anyagok (1 pont), nincs ilyen hatásuk.

f) Annak magyarázata, hogy egyenáram esetén miért nem használható az eszköz:

2 pont

Mivel egyenáram esetén nem változik a mágneses tér, nem indukálódik feszültség a vezetékben.

g) A Japánban használt eszköz esetének diszkussziója:

3 pont

Ha az eszközt Japánban használják, ugyanolyan erősségű áram a magasabb frekvencia miatt nagyobb feszültséget indukál a tekercsben (2 pont), tehát a Magyarországon kalibrált műszer nagyobb áramértéket mutat (1 pont).

Összesen **18 pont**

3. A fényhullámok és a hanghullámok összehasonlítása

a) A mechanikai hullám fogalmának ismertetése:

1 pont

Egy deformáció (rezgésállapot) térbeli továbbterjedése.

b) A hullámok legfontosabb jellemzőinek és azok kapcsolatának bemutatása:

2 pont

Hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség, $c = \lambda \cdot f$
(A három jellemző és az összefüggés 0,5–0,5 pontot ér, s az összeget egészre kell kerekíteni, lefelé.)

c) A hang magasságát és a fény színét meghatározó elsődleges jellemző bemutatása:

1 + 1 pont

A magasabb frekvencia a hangmagasság emelkedését (1 pont), illetve a fényhullám színének ibolya felé tolódását eredményezi. (1 pont)

(A hullámhosszal történő leírás nem pontos, mert a hullámhossz közegfüggő. A hullámhosszal történő leírásra 0,5–0,5 pont adható, s kerekíteni tört összeg esetén lefelé kell.)

d) A szabad szemmel és füllel észlelhető fény és hang frekvenciájának és hullámhosszának összehasonlítása:

1 + 1 pont

e) A longitudinális és tranzverzális hullám bemutatása, a fény és a hang besorolása:

1 + 1 + 1 pont

(A 3. pont csak akkor adható, ha a fényre és a hangra egyaránt helyes válasz érkezik.)

f) Az elhajlás, polarizáció és interferencia jelenségének bemutatása általában, csak a fényre jellemző jelenség kiválasztása:

1 + 1 + 1 + 1 pont

g) A fény és hang elhajlására vonatkozó gyakorlati példa bemutatása:

1 + 1 pont

h) A hang- és fényhullám keltésének bemutatása gyakorlati példán

1 + 1 pont

A hang keltéséhez a közeg részecskéit meg kell rezegtetnünk, például periodikusan lökéshullámokat kell keltenünk egy rezgő testtel.
A fény nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás, például alapállapotba visszaugró, gerjesztett elektronok bocsáthatják ki, de más példa is elfogadható.

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $P = 1000$ MW, $T_1 = 500$ K, $T_2 = 300$ K, $\eta = 0{,}4$, $\Delta T_{\text{folyó}} = 6$ K, $c_v = 4{,}2\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$,

$L_{\text{v}} = 2260\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, $c_{\text{g}} = 1{,}45\,\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$.

a) Az 1 kg gőz által a folyamat során leadott energia meghatározása:

5 pont
(bontható)

$q = c_{\text{g}} \cdot (T_1 - 373\text{K}) + L_v + c_v \cdot (373\text{K} - T_2) = 2751$ kJ/kg

(Az összeg három tagjának helyes felírása 1 + 1 + 1 pont, a hőmérsékletváltozások meghatározása 1 pontot, a végeredmény helyes kiszámítása 1 pontot ér.)

A másodpercenként felhasznált gőzmennyiség M tömegének meghatározása:

3 pont
(bontható)

$P = 0{,}4 \cdot q \cdot M$, amiből $M = \dfrac{10^9}{0{,}4 \cdot 2751} = 909\ \dfrac{\text{kg}}{\text{s}}$

(képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

b) A hulladékhő hatásának helyes értelmezése és a vízhozam kiszámítása:

5 pont
(bontható)

A hulladékhő, ami a folyót melegíti, az a gőz által leadott hőmennyiség, amely a 40%-os hatásfok miatt nem jelenik meg elektromos energiaként. Vagy:

$Q_{\text{h}} = (1-\eta) \cdot q \cdot M = m_{\text{víz}} \cdot \Delta T_{\text{folyó}} \cdot c_{\text{v}}$

(A helyes képlet vagy magyarázat leírása 3 pontot ér.)

$m_{\text{víz}} = \dfrac{(1-0{,}4) \cdot q \cdot M}{c_{\text{v}} \cdot \Delta T_{\text{folyó}}} = 59500\ \dfrac{\text{kg}}{\text{s}}$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont)

(A vízhozamot liter/s vagy m^3/s –ban is meg lehet adni.)

Összesen: 13 pont

2. feladat

Adatok: R = 1,2 m, m = 1,4 t, H = 40 cm, $\mu = 0{,}9$, $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) A nyomatékegyenlet felírása és a szükséges húzóerő kiszámítása:

7 pont
(bontható)

Az „A” pontra vonatkoztatott nyomatékegyenlet a határhelyzetben, amikor a húzóerő éppen ellentart a henger súlyának:

$F_\text{h} \cdot k_\text{h} = G \cdot k_\text{G}$ (2 pont)

Az ábrából leolvashatóan: k_h = 0,8 m (1 pont), és $k_G = \sqrt{1{,}2^2 - 0{,}8^2} = 0{,}894$ m (2 pont),

amivel $F_\text{h} = 1400 \cdot 9{,}8 \cdot \frac{0{,}894}{0{,}8} = 15300$ N

(adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 pont)

b) A traktor minimális tömegének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel $F_{\text{t max}} = \mu \cdot M \cdot g = F_\text{h}$ (2 pont),

$M = \frac{F_\text{h}}{\mu \cdot g} = 1740$ kg (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 11 pont

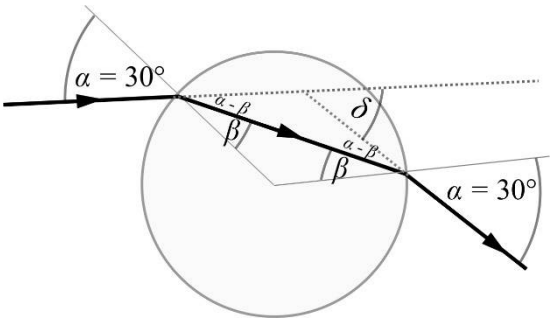
3. feladat

Adatok: α = 30°, $c_ü$ = 200 000 km/s, c = 300 000 km/s.

A fénytörés geometriai viszonyainak helyes értelmezése:

4 pont
(bontható)

A gömb belsejében a sugármenet és a két beesési merőleges egyenlő szárú háromszöget alkot. Így az első törés törési szöge (β) ugyanakkora, mint a második törés beesési szöge (2 pont). A második törés törési szöge éppen ezért 30° lesz (2 pont).



α a beesési szög
β a törési szög
δ a beeső sugármenet eltérülése

A törési szög meghatározása:

4 pont
(bontható)

A Snellius–Descartes-törvény alapján

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\frac{c}{c_ü}=\frac{300\ 000}{200\ 000}\rightarrow\sin\beta=\frac{2}{3}\cdot\sin 30^o=\frac{1}{3}\rightarrow\beta=19{,}5^o$$

(képlet + adatok behelyettesítése + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

Az eltérülés szögének meghatározása:

3 pont
(bontható)

$$\delta=2(\alpha-\beta)=21^o$$

(képlet + számítás, 2 + 1 pont)

Összesen: 11 pont

4. feladat

Adatok: $v_e = 4 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, U = 1,5 kV, L = 8 cm, D = 6 cm, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

a) Az elektron áthaladási idejének meghatározása:

2 pont
(bontható)

$\Delta t = \frac{L}{v_e} = 2 \cdot 10^{-9}$ s (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

b) Az elektronra ható erő meghatározása:

5 pont
(bontható)

$F = q \cdot \frac{U}{D} = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \frac{1500}{6 \cdot 10^{-2}} = 4 \cdot 10^{-15}$ N

(képlet + megfelelő adatok behelyettesítése + számolás, 2 + 2 + 1 pont).

c) A függőleges mozgás egyenletének felírása és a függőleges elmozdulás kiszámítása:

5 pont
(bontható)

$\Delta x = \frac{1}{2} \frac{F}{m_e} \cdot \Delta t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-15}}{9{,}1 \cdot 10^{-31}} \cdot 4 \cdot 10^{-18} = 8{,}8$ mm

(képlet + megfelelő adatok behelyettesítése + számolás, 2 + 2 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

I/15. fotó: https://illuzio.cafeblog.hu/2015/03/12/a-marcius-20-i-napfogyatkozas-idopontjai-varosonkent-2/